



UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL 2026/2027

Mata Kuliah : Service Oriented Architecture
Jurusan / Semester : S1 Sistem Informasi Bisnis
Hari, Tanggal : Selasa, 13-10-2026
Jam Mulai / Waktu : 15.30 / 90 menit
Dosen : Ong, Hansel Santoso
Sifat : Presentasi Proyek

No	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)
1	Mampu memahami dan menggunakan berbagai metodologi pengembangan sistem beserta alat pemodelan sistem dan menganalisa kebutuhan pengguna dalam membangun sistem informasi untuk mencapai tujuan organisasi
2	Mampu membuat perencanaan infrastruktur TI, arsitektur jaringan, layanan fisik dan cloud, menganalisa konsep identifikasi, otentikasi, otorisasi akses dalam konteks melindungi orang dan perangkat
3	Memiliki kemampuan menganalisis data dan berpikir kritis untuk membantu pengambilan keputusan dalam pengembangan dan efektivitas kinerja organisasi

1 — Dokumen analisis & rancangan · (CPMK 1 & 3) · poin 20

Satu berkas [RANCANGAN.md](#) di root repo, berisi:

- **Domain dan masalahnya** — siapa penggunanya, data apa yang dikelola, keputusan apa yang dibantu service ini. Maksimal satu halaman.
- **ERD** — minimal 4 tabel. Wajib ada satu relasi **1:N** dan satu relasi **N:M** dengan tabel pivot yang punya kolom sendiri.
- **Tabel daftar endpoint** — method, path, fungsi, status code sukses, status code gagal.
- **Dua program yang bisa memanggil service ini**, dan alasan kenapa masing-masing membutuhkannya.
- Satu paragraf: **apa yang dikerjakan service kalian** yang tidak bisa didapat dengan memanggil 3rd party API secara langsung.

2 — REST service dengan Express · (CPMK 1) · poin 20

- Struktur [routes/](#) → [controllers/](#) → [models/](#). Berkas [index.js](#) hanya menyusun, tidak berisi logika.
- **Tidak ada `if` atau `.filter()` di dalam berkas [routes/](#).**
- Minimal 5 endpoint per anggota, mencakup [GET](#), [POST](#), [PUT](#), [PATCH](#), dan [DELETE](#).
- Minimal satu **nested resource** — [/api/v1/<induk>/:id/<anak>](#).
- Minimal satu endpoint list dengan **filter, sort, dan pagination** ([limit](#) + [offset](#)) lewat query string.
- Minimal **tiga aturan bisnis** yang ditolak dengan [409](#) atau [400](#), dan disebutkan di [RANCANGAN.md](#).

Status code yang wajib benar:

Kondisi	Status	Catatan
Create berhasil	201	Beserta header Location
Data tidak ditemukan	404	
Method salah pada URL yang ada	405	Beserta header Allow — bukan 404

Konflik aturan bisnis	409	Mis. menghapus data yang masih dipakai
Input tidak valid	400	Semua field yang salah dilaporkan sekaligus

3 — Database & ORM Sequelize · (CPMK 1 & 3) · poin 20

- Model Sequelize untuk setiap tabel, berkas terpisah, terdaftar lewat `models/index.js`.
- Association `hasMany` / `belongsTo` dan `belongsToMany` dengan `through`. Alias `as` konsisten dengan key JSON yang dikembalikan.
- Minimal **dua endpoint memakai `include`** — salah satunya menampilkan kolom dari tabel pivot.
- Minimal satu model punya `validate`, satu punya getter/setter atau `DataTypes.VIRTUAL`, dan satu memakai `paranoid: true` (soft delete).
- Filter dan pencarian memakai `Op`, **bukan** menyaring di JavaScript setelah `findAll()`.
- **Satu endpoint ditulis dua kali** — versi ORM dan versi raw query (`sequelize.query()` dengan `replacements`). Di `RANCANGAN.md` tulis mana yang kalian pakai dan kenapa.
- **Bukti bebas N+1** — sertakan log SQL satu endpoint `include` di `RANCANGAN.md`. Satu endpoint list harus menghasilkan satu query, bukan satu query per baris data.

Raw query wajib memakai `replacements` atau `bind`. Menempelkan nilai langsung ke string SQL dihitung nol untuk butir ini, walaupun hasilnya benar.

4 — Validasi & pengamanan akses · (CPMK 2) · poin 20

- Joi schema untuk semua endpoint `POST` / `PUT` / `PATCH`, dengan `abortEarly: false` sehingga semua field yang salah dilaporkan sekaligus.
- Pesan error berbahasa Indonesia dan menyebut nama field-nya.
- **Tidak ada `req.body` yang langsung disimpan**. Objek yang masuk ke database dibangun ulang dari field yang lolos validasi saja.
- Kredensial dan API key hanya ada di `.env`, dan `.env` masuk `.gitignore`. Yang di-commit adalah `.env.example` berisi placeholder.
- Response error tidak membocorkan stack trace, nama tabel, atau query SQL.
- **Rancangan kontrol akses di `RANCANGAN.md`**: tabel peran × endpoint (peran mana boleh `GET` / `POST` / `PUT` / `DELETE` apa), dan untuk setiap peran satu kalimat tentang apa yang dilindungi. Implementasi JWT belum diminta — yang dinilai rancangannya.
- Satu paragraf: kalau service ini dipasang di cloud, apa yang harus berubah dari cara kalian menyimpan kredensial sekarang.

5 — Integrasi 3rd party API · (CPMK 2 & 3) · poin 10

- Panggilan keluar memakai `axios`, dengan key di `.env`.
- Response upstream **tidak diteruskan apa adanya** — pilih field yang perlu dan ganti namanya agar konsisten dengan response service kalian.
- Tangani upstream gagal: `timeout`, status non-2xx, dan network error. Service kalian tetap menjawab dengan status code yang benar (`502` / `504`, atau fallback yang dijelaskan di `RANCANGAN.md`) — tidak crash dan tidak menggantung.
- Minimal satu endpoint **menggabungkan** data dari database kalian dengan data dari 3rd party API dalam satu response.

6 — Dokumentasi & pengujian Postman · (CPMK 3) · poin 10

- Koleksi dan environment di-export ke folder `postman/` dan ter-commit.
- Minimal **30 request**, seluruhnya punya test, dan **hijau semua** di Collection Runner.

- Semua request memakai `{{baseUrl}}` — tidak ada `localhost` yang ditulis langsung.
- Mencakup jalur gagal: `400` (dengan test yang memeriksa lebih dari satu field dilaporkan), `404`, `405` beserta header `Allow`, dan `409`.
- Satu test membuktikan field asing seperti `isAdmin` tidak ikut tersimpan.
- **Variable chaining** — id hasil `POST` dipakai oleh request berikutnya.
- `README.md` berisi cara menjalankan project, cara mengisi `.env`, dan tabel seluruh endpoint.